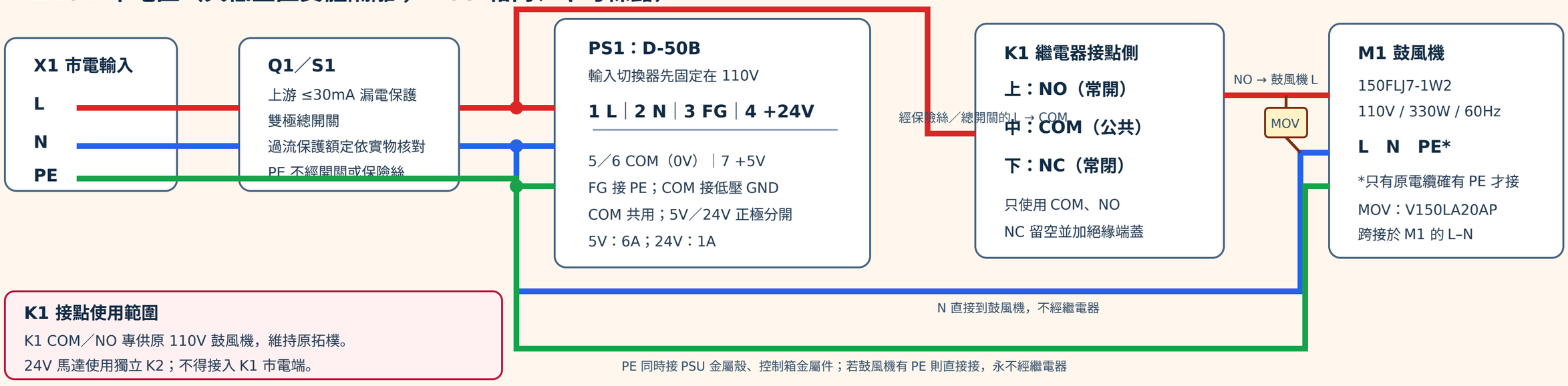
ESP32-S3：原 110V 鼓風機＋24V／7rpm 減速馬達

無降壓器參考版｜D-50B 端子依原廠標示校正；24V 啟動容量尚待確認。程式未修改。

A. 110V 市電區（與低壓區實體隔離；IP65 箱內、不可裸露）



B. 5V／3.3V 控制區

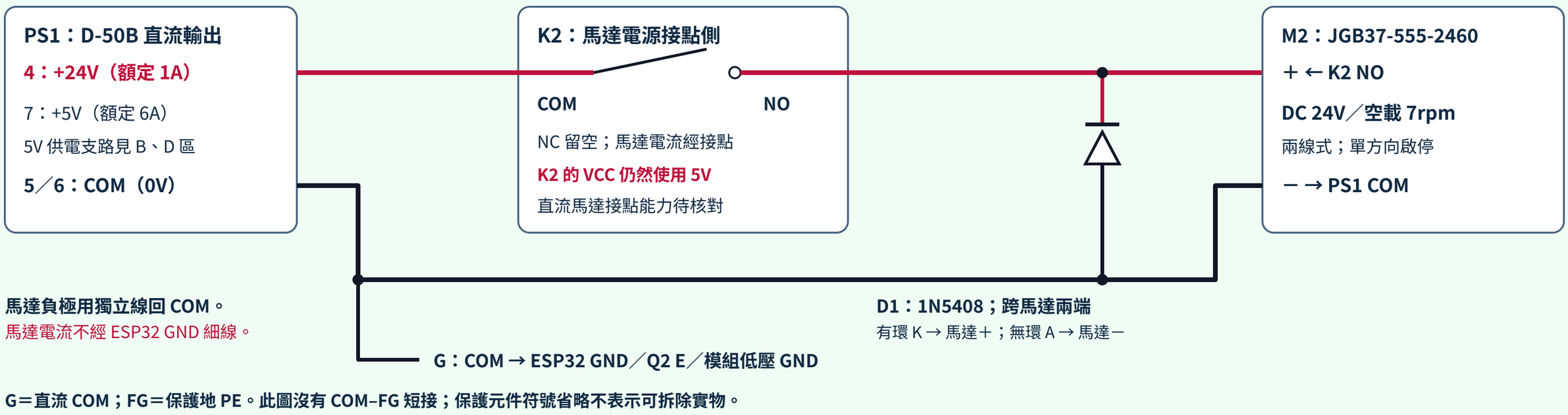


24V 減速馬達參考接線｜無降壓器、無伺服訊號；GPIO2 控制 K2

依商品表：JGB37-555-2460，空載 7rpm／0.14A，額定負載 5.5rpm／0.65A，堵轉 3A；非實測。

C. 馬達電源：24V 直接經 K2 COM／NO，供給兩線式直流馬達

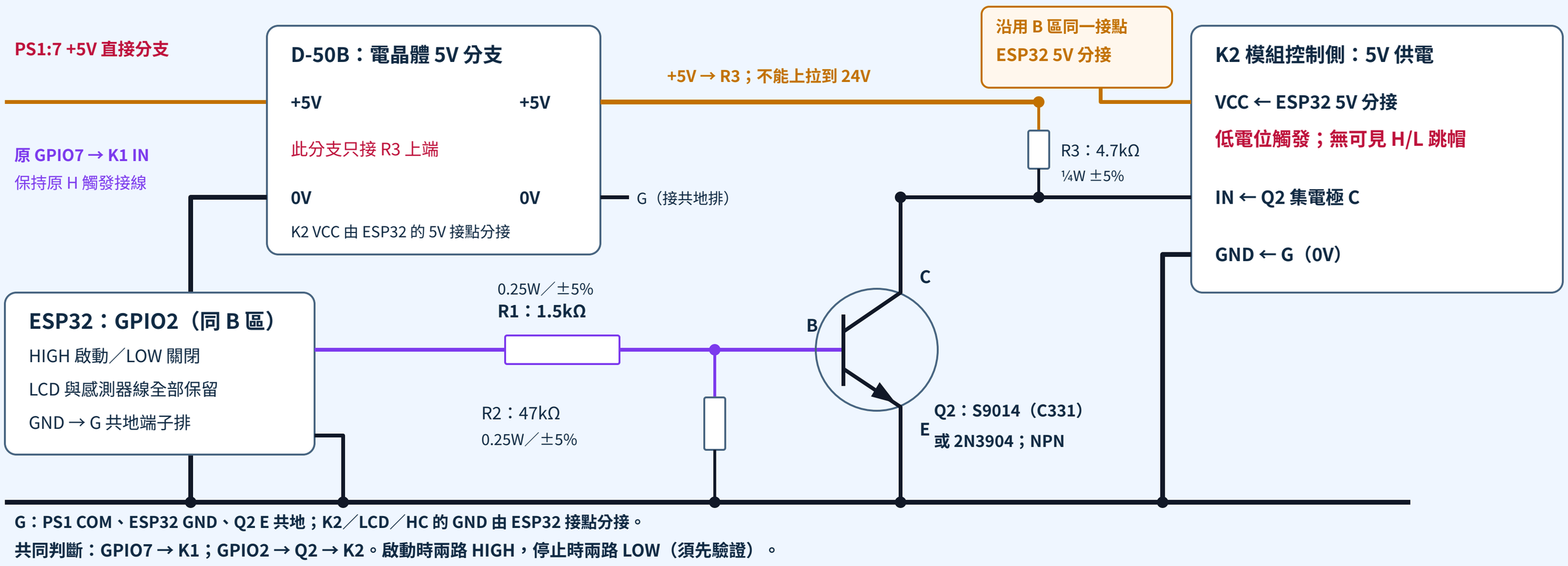
D-50B 的 24V 僅額定 1A：尚未證實可可靠啟動此馬達；本圖說明接線關係，不表示容量已足夠。



G＝直流 COM；FG＝保護地 PE。此圖沒有 COM–FG 短接；保護元件符號省略不表示可拆除實物。

D. 5V 控制介面：GPIO2 → Q2 → K2 IN；Q2 不承受馬達電流

K2 低電位觸發、VCC 使用 5V；馬達的 24V 只接 K2 COM／NO。Q2 與 R1／R2／R3 沿用。



介面驗證目標：IN ≤0.3V 且吸合、IN ≥4.5V 且釋放；Q2 集電極總電流 ≤10mA，須實測。

同 B 區＝沿用既有接點，不另拉 5V 回 ESP32；R3 仍由電源直接分支。其他容量與接點條件仍待確認。

E. 接地與規劃狀態

PS1 COM（5／6）→ ESP32 GND；PS1 FG（3）→ PE 保護地。市電 N 不接低壓 G。

移除伺服、其 SIG 線與專用 10kΩ 下拉；GPIO1 留空。GPIO4 仍是 LCD RESET。

D1 為續流候選，依 3A 斷電電流、啟停頻率與溫升再核對；不能單靠「3A」標示定案。

24V 電源需有足夠啟動能力；若改用另一台電源，其端子與共地方式須依新型號確認。

本次只新增參考圖：原 main/main.c 仍含伺服測試流程，未改程式、未燒錄、未實機驗證。

原市電區沿用原圖作辨識參考；線色代表網路功能，不代表現場電纜。保護額定仍須依實物核對。